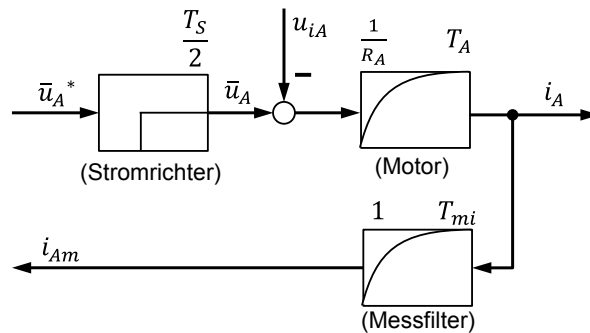


Übung 7: Kaskadenregelung eines Gleichstromantriebs

Aufgabe 7.1 – Stromregelung

Zum Entwurf der Stromregelung ist nachfolgend ausschnittsweise das Modell des Gleichstromantriebes dargestellt.



Vereinfachung des Regelkreises

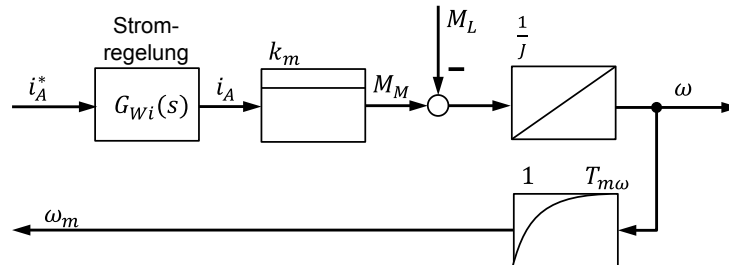
- Bilden Sie die Taylorreihe für das Totzeitglied und approximieren Sie dies als ein Teilmodell erster Ordnung.
- Überführen Sie das Teilmodell der Messeinrichtung in den Vorwärtszweig.
- Fassen Sie die Teilmodelle mit den kleinen Zeitkonstanten als **ein** Teilmodell erster Ordnung zusammen.

Reglerwahl und -entwurf gemäß dem Betragsoptimum

- Wählen Sie einen PI-Regler und wenden Sie das Betragsoptimum für den Reglerentwurf an.
- Bestimmen Sie einen Führungsfilter zur Kompensation aller Nullstellen des geschlossenen Regelkreises.

Aufgabe 7.2 – Drehzahlregelung

Zum Entwurf der Drehzahlregelung ist nachfolgend ausschnittsweise das Modell des stromgeregelten Gleichstromantriebes dargestellt.



Vereinfachung des Regelkreises

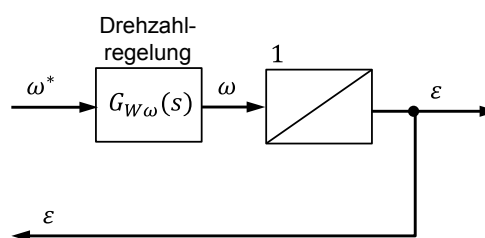
- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Stromregelkreises $G_{Wi}(s)$ (vgl. Aufgabe 7.1) und approximieren Sie dies als Teilmodell erster Ordnung.
- Überführen Sie das Teilmodell der Messeinrichtung in den Vorwärtszweig und fassen Sie die Teilmodelle mit den kleinen Zeitkonstanten zusammen (vgl. Aufgabe 7.1).

Reglerwahl und -entwurf gemäß dem Betragsoptimum

- Wählen Sie einen PI-Regler und wenden Sie das Symmetrische Optimum für den Reglerentwurf an.

Aufgabe 7.3 – Lageregelung

Zum Entwurf der Lageregelung ist nachfolgend ausschnittsweise das Modell des drehzahlgeregelten Gleichstromantriebes dargestellt.



Vereinfachung des Regelkreises

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Drehzahlregelkreises $G_{Wω}(s)$ (vgl. Aufgabe 7.2) und approximieren Sie dies als Teilmodell erster Ordnung.

Reglerwahl und -entwurf gemäß Polvorgabe

- Wählen Sie einen P-Regler und bestimmen Sie dessen Reglerverstärkung so, dass kein Überschwingen der Regelgröße auftritt und gleichzeitig eine möglichst hohe Dynamik erreicht wird.